

Cálculo: James Stewart

Sección 10.11: Aproximación mediante Polinomios de Taylor

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.11 Aproximación mediante Polinomios de Taylor

Recuérdese que en la sección 10.9 fue posible expresar algunas funciones f como la suma de su serie de Taylor. En esta sección nos ocuparemos de los polinomios de Taylor de f , es decir, de las sumas parciales correspondientes a la serie de Taylor de f .

En los ejercicios 1-12 encuentre el polinomio de Taylor $T_n(x)$ de la función f dada en el número c indicado.

1. $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3, \quad c = -1, \quad n = 4$

2. $f(x) = x^3 - 1, \quad c = 1, \quad n = 3$

3. $f(x) = \sin x, \quad c = \pi/6, \quad n = 3$

4. $f(x) = \cos x, \quad c = 2\pi/3, \quad n = 4$

5. $f(x) = \tan x, \quad c = 0, \quad n = 4$

6. $f(x) = \tan x, \quad c = \pi/4, \quad n = 4$

7. $f(x) = e^x \operatorname{sen} x, \quad c = 0, \quad n = 3$

8. $f(x) = e^x \cos 2x, \quad c = 0, \quad n = 3$

9. $f(x) = \sqrt{x}$, $c = 9$, $n = 3$

10. $f(x) = 1/\sqrt[3]{x}$, $c = 8$, $n = 3$

11. $f(x) = \ln \operatorname{sen} x$, $c = \pi/2$, $n = 3$

12. $f(x) = \sec x$, $c = \pi/3$, $n = 3$

En los ejercicios 13 y 14 encuentre los polinomios de Taylor $T_n(x)$ en c para la función dada. Luego trace las gráficas de f y de estos polinomios de aproximación.

13. $f(x) = \cos x$, $c = 0$, $n = 1, 2, 3, 4$

14. $f(x) = 1/x$, $c = 1$, $n = 1, 2, 3$

En los ejercicios 15-26, (a) escriba la fórmula de Taylor (con residuo) de la función f en c con el valor dado de n , y (b) utilice el residuo para calcular la precisión de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ cuando x se encuentra en el intervalo indicado.

15. $f(x) = \sqrt{1+x}$, $c = 0$, $n = 1$, $0 \leq x \leq 0.1$

16. $f(x) = 1/x$, $c = 1$, $n = 3$, $0.8 \leq x \leq 1.2$

17. $f(x) = \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/4, \quad n = 5, \quad 0 \leq x \leq \pi/2$

18. $f(x) = \cos x, \quad c = \pi/3, \quad n = 4, \quad 0 \leq x \leq 2\pi/3$

19. $f(x) = 1/(1 + 2x)^4, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad |x| \leq 0.1$

20. $f(x) = \sqrt[3]{1 + x^2}, \quad c = 0, \quad n = 2, \quad |x| \leq 0.5$

21. $f(x) = \tan x, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq \pi/6$

22. $f(x) = \ln \cos x, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

23. $f(x) = e^{x^2}, \quad c = 0, \quad n = 3, \quad 0 \leq x \leq 0.1$

24. $f(x) = \cosh x, \quad c = 0, \quad n = 5, \quad |x| \leq 1$

25. $f(x) = x^{3/4}$, $c = 16$, $n = 3$, $15 \leq x \leq 17$

26. $f(x) = \ln x$, $c = 4$, $n = 3$, $3 \leq x \leq 5$

En los ejercicios 27-38 use la fórmula de Taylor para calcular el número dado con la precisión indicada.

27. $e^{0.1}$, error < 0.00001

28. $\sqrt{e}$, con cuatro cifras decimales

29. $\sqrt[3]{1.1}$, con cuatro cifras decimales

30. $\sqrt{4.08}$, con cuatro cifras decimales

31. $\ln 1.4$, error < 0.001

32. $1/1.09$, error < 0.0001

33. $\text{sen}(0.5)$, error < 0.0001

34. $\cos 10^\circ$, con cinco cifras decimales

35. $\text{sen } 10^\circ$, con cinco cifras decimales

36. $\text{sen } 15^\circ$, con cinco cifras decimales

37. $\text{sen } 35^\circ$, con cinco cifras decimales

38. $\text{cos } 69^\circ$, con cinco cifras decimales

En los ejercicios 39 y 40 utilice el residuo de la fórmula de Taylor para calcular la gama de valores de x para los que la aproximación dada es precisa con la tolerancia de error indicada.

39. $\text{sen } x \approx x - \frac{x^3}{6}, \quad \text{error} < 0.01$

40. $\text{cos } x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \quad \text{error} < 0.005$

En los ejercicios 41-44 pruebe que la función dada f tiene la representación en serie de Taylor indicada sin suponer que f posee un desarrollo en serie de potencias.

$$41. \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$42. \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{\sqrt{2}} \frac{(x - \pi/4)^n}{n!}$$

$$43. \quad \sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$44. \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

45. Demuestre que $(1+x)^n > 1+nx$ para todo $x > 0$ y $n > 1$.

46. Demuestre que $\cosh x \geq 1 + 1/2x^2$ para todo x .

47. El límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^5}$$

se podría calcular usando la regla de l'Hospital. En vez de ello, utilice una serie para calcularlo.

48. Utilice el resultado del ejemplo 7 de la sección 10.9 para calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

49. Demuestre que $y = T_1(x)$ es la ecuación de la tangente a $y = f(x)$ en $(c, f(c))$.

50. Demuestre que T_n y f tienen derivadas iguales en c hasta de orden n .

51. En la sección 2.10 se consideró el método de Newton para aproximar una raíz r de la ecuación $f(x) = 0$, y de una aproximación inicial x_0 se obtuvieron aproximaciones sucesivas $x_1, x_2, \dots$, en donde

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Utilice la fórmula de Taylor con $n = 1, c = x_n$ y $x = r$ para demostrar que si $f(x)$ existe en un intervalo I que contiene a r, x_n y x_{n+1} , y $|f''(x)| \leq M, |f'(x)| \geq K$ para todo $x \in I$, entonces

$$|x_{n+1} - r| \leq \frac{M}{2K} |x_n - r|^2$$

[Esto significa que si x_n es precisa hasta d cifras decimales, entonces x_{n+1} es precisa hasta aproximadamente $2d$ cifras decimales. De manera más exacta, si el error en la etapa n es a lo sumo 10^{-m} , entonces el error en la etapa $n + 1$ es a lo sumo $(M/2K)10^{-2m}$].

52. Si f tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo $I = (c - R, c + R)$ y estas derivadas tienen una cota común M [$|f^{(n)}(x)| \leq M$ para todo x en I y todo $n = 1, 2, 3, \dots$], pruebe que f es analítica en c .

53. Desarrolle el siguiente esquema para probar que e es un número irracional.

- (a) Si e fuera racional, sería de la forma $e = p/q$, en donde p y q son enteros positivos y $q > 2$. Use la fórmula de Taylor para escribir

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} = e &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{e^z}{(q+1)!} \\ &= s_q + \frac{e^z}{(q+1)!} \end{aligned}$$

en donde $0 < z < 1$.

- (b) Demuestre que $q!(e - s_q)$ es entero.
(c) Demuestre que $0 < q!(e - s_q) < 1$.
(d) Aplique las partes (b) y (c) para deducir que e es irracional.